

Caractérisation d'un élément piezo-électrique et piezo-électricité

Seite Alexander

May 7, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Hysteres et fluage	3
2.1	Description du dispositif	3
2.2	Théorie : Hystérèse et fluage	3
2.2.1	Hystérèse	3
2.2.2	Fluage (Creep)	3
3	Interferometrie	4
3.1	Principe de l'interféromètre de Michelson	4
3.1.1	Franges et déplacement	4
3.2	Théorie : Coefficient piézo-électrique	4
4	Conclusion	5
5	Annexes	7
5.1	Hysteres et fluage	7
5.2	Interferometrie	7

1 Introduction

La piézo-électricité est un phénomène physique présent dans certains matériaux (comme les céramiques PZT ou le quartz), qui permet une conversion bidirectionnelle entre énergie mécanique et énergie électrique. Ces matériaux sont largement utilisés comme actionneurs (pour des déplacements nanométriques précis) ou capteurs (détection d'ondes ultrasonores, alignement de fibres optiques, etc.). Ce laboratoire vise à caractériser expérimentalement les propriétés d'un matériau piézo-électrique, en étudiant : L'hystérèse et le fluage (creep), deux phénomènes non-linéaires intrinsèques aux matériaux piézo-électriques.

La relation déplacement-tension ($d(V)$) via un interféromètre de Michelson, pour mesurer des nano-déplacements avec une précision sub-nanométrique.

Les objectifs pédagogiques sont : Mesurer et analyser les courbes $d(V)$ pour différents signaux (triangulaires, carrés).

Quantifier la non-linéarité (hystérèse) et le fluage (creep).

Monter et aligner un interféromètre pour mesurer des déplacements de l'ordre du nanomètre.

Comprendre les principes de l'interférométrie optique et son application à la métrologie de haute précision.

2 Hysteresis et fluage

2.1 Description du dispositif

Le dispositif expérimental (Figure 2 du protocole) comprend :

- Un **laser He-Ne** ($\lambda = 632.8$ nm) projeté sur une **lame flexible miroir** (Invar).
- Un **actuateur piézo-électrique** (P-117-00, déplacement max = $82 \mu\text{m}$ pour 150 V).
- Une **photodiode 4 quadrants** pour mesurer la déviation du faisceau.
- Un **générateur de fonctions** (signaux triangulaires/carrés) et un **oscilloscope USB PicoScope**.

Le déplacement du piézo courbe la lame, déviant le laser. La photodiode convertit cette déviation en signal électrique, permettant de tracer $d(V)$.

2.2 Théorie : Hystérèse et fluage

2.2.1 Hystérèse

L'hystérèse dans les matériaux piézo-électriques résulte de :

- La **réorientation des domaines ferroélectriques** sous champ électrique.
- Les **frottements internes** et inerties mécaniques.

Le coefficient de non-linéarité est calculé comme :

$$\text{Non-linéarité (\%)} = \frac{\text{Écart max (C-D)}}{\text{Plage totale (A-B)}} \times 100$$

où A-B = déplacement total, C-D = écart maximal par rapport à la linéarité (Figure 1).

2.2.2 Fluage (Creep)

Le fluage décrit la **réponse temporelle** du piézo à un saut de tension. Il est modélisé par :

$$y(t) = a(1 - e^{-t/\tau}) + b \quad (\text{montée})$$

$$y(t) = ae^{-t/\tau} + b \quad (\text{descente})$$

où τ est la constante de temps (typiquement de l'ordre de la ms à la s).

3 Interferometrie

3.1 Principe de l'interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson (Figure 3 du protocole) divise un faisceau laser en deux :

- Un bras fixe (miroir statique).
- Un bras mobile (miroir monté sur le piézo).

La **différence de marche** δ entre les deux bras génère des **franges d'interférence** sur le détecteur CCD :

$$\delta = 2d \cos \theta$$

où d = déplacement du miroir, θ = angle d'incidence (ici $\theta \approx 0$, donc $\delta \approx 2d$).

3.1.1 Franges et déplacement

Un décalage d'une **frange** correspond à :

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} = \frac{632.8 \text{ nm}}{2} = 316.4 \text{ nm}$$

Le **déplacement minimum observable** est donc de l'ordre de $\lambda/2$ (soit 316 nm), mais peut être amélioré par interpolation.

3.2 Théorie : Coefficient piézo-électrique

Le coefficient d_{33} (déplacement par volt) est défini par :

$$d = d_{33} \cdot V$$

En mesurant le nombre de franges n décalées pour une tension ΔV , on a :

$$d_{33} = \frac{n \cdot \lambda/2}{\Delta V}$$

4 Conclusion

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026
- [2] Christophe Soares, *Mesure de reflexion d'un cable coaxial avec $Z_L = 50 \Omega$* ,
- [3] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

5.1 Hysteresis et fluage

Table 1: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957

5.2 Interferometrie

Table 2: Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de charge

$Z_L (\Omega)$	ρ
5	-0.834
10	-0.694
15	-0.573
20	-0.469
25	-0.377
30	-0.297
35	-0.225
40	-0.161
100	0.288
500	0.801
1500	0.929
2000	0.946
2500	0.957